

Nama : Yudhistira Putra Hartanto

Kelas/Absen : 1G/29

NIM : 254107020083

LAPORAN UAS

- Perubahan kode class BinaryTreeArray29

```
void carinama(String nama) {
    boolean ketemu = false;
    for (int i = 0; i <= idxLast; i++) {
        if (dataMahasiswa[i] != null &&
dataMahasiswa[i].nama.equalsIgnoreCase(nama)) {
            dataMahasiswa[i].tampilInformasi();
            ketemu = true;
            break;
        }
    }
    if (!ketemu) {
        System.out.println("Mahasiswa dengan nama " + nama + " tidak ditemukan.");
    }
}

void tigaipktertinggi() {
    if (idxLast < 0) {
        System.out.println("Tidak ada data mahasiswa.");
        return;
    }

    double[] ipkList = new double[idxLast + 1];
    int count = 0;
    for (int i = 0; i <= idxLast; i++) {
        if (dataMahasiswa[i] != null) {
            ipkList[count++] = dataMahasiswa[i].ipk;
        }
    }

    for (int i = 0; i < count - 1; i++) {
        for (int j = i + 1; j < count; j++) {
            if (ipkList[i] < ipkList[j]) {
                double temp = ipkList[i];
                ipkList[i] = ipkList[j];
                ipkList[j] = temp;
            }
        }
    }

    int batas = (count < 3) ? count : 3;
    for (int i = 0; i < batas; i++) {
        for (int j = 0; j <= idxLast; j++) {
```

```

        if (dataMahasiswa[j] != null && dataMahasiswa[j].ipk == ipkList[i]) {
            dataMahasiswa[j].tampilInformasi();
            break;
        }
    }
}
}

void carikelas(String kelas) {
    boolean ketemu = false;
    for (int i = 0; i <= idxLast; i++) {
        if (dataMahasiswa[i] != null &&
dataMahasiswa[i].kelas.equalsIgnoreCase(kelas)) {
            dataMahasiswa[i].tampilInformasi();
            ketemu = true;
        }
    }
    if (!ketemu) {
        System.out.println("Tidak ada mahasiswa di kelas " + kelas);
    }
}
}

```

- Perubahan kode class BinaryTreeArrayMain29

```

package Pertemuan14;

import java.util.Scanner;

public class BinaryTreeArrayMain29 {
    public static void main(String[] args) {
        BinaryTreeArray29 bta = new BinaryTreeArray29();
        Scanner scan = new Scanner(System.in);
        int pilihan;

        Mahasiswa29 mhs1 = new Mahasiswa29("220101001", "Andi", "TI-1A", 3.95);
        Mahasiswa29 mhs2 = new Mahasiswa29("220101002", "Budi", "TI-1A", 3.20);
        Mahasiswa29 mhs3 = new Mahasiswa29("220101003", "Sinta", "TI-1B", 3.82);
        Mahasiswa29 mhs4 = new Mahasiswa29("220101004", "Rina", "TI-1B", 3.45);
        Mahasiswa29 mhs5 = new Mahasiswa29("220101005", "Dimas", "TI-1C", 2.75);
        Mahasiswa29 mhs6 = new Mahasiswa29("220101006", "Fajar", "TI-1C", 3.10);
        Mahasiswa29 mhs7 = new Mahasiswa29("220101007", "Nabila", "TI-1D",
3.76);
        Mahasiswa29 mhs8 = new Mahasiswa29("220101008", "Rizky", "TI-1D", 3.50);
        Mahasiswa29 mhs9 = new Mahasiswa29("220101009", "Aulia", "TI-1E", 3.88);
        Mahasiswa29 mhs10 = new Mahasiswa29("220101010", "Kevin", "TI-1E",
3.00);

        Mahasiswa29[] dataMahasiswa = {mhs1, mhs2, mhs3, mhs4, mhs5, mhs6, mhs7,
mhs8, mhs9, mhs10};
        int idxLast = 9;
        bta.populateData(dataMahasiswa, idxLast);
    }
}

```

```

do{
    System.out.println("\n Menu Data Mahasiswa");
    System.out.println("1. Cari Mahasiswa berdasarkan Nama");
    System.out.println("2. Tampilkan 3 Mahasiswa dengan IPK tertinggi");
    System.out.println("3. Tampilkan Mahasiswa dari kelas tertentu");
    System.out.println("0. Keluar");
    System.out.print("Pilih menu : ");
    pilihan = scan.nextInt();

    switch (pilihan) {
        case 1:
            System.out.print("Masukkan nama yang dicari : ");
            String namaCari = scan.next();
            bta.carinama(namaCari);
            break;
        case 2:
            bta.tigaipktertinggi();
            break;
        case 3:
            System.out.println("Format nama kelas : TI-1A, TI-1B, dst");
            System.out.print("Masukkan kelas yang dicari : ");
            String kelasCari = scan.next();
            bta.carikelas(kelasCari);
            break;
        case 0:
            System.out.println("Program selesai.");
            break;
        default:
            System.out.println("Menu tidak valid.");
    }
} while (pilihan != 0);
scan.close();

// System.out.println("\nInorder Traversal Mahasiswa: ");
// bta.traverseInOrder(0);

// System.out.println("\n=== HASIL TUGAS PRAKTIKUM ===");
// System.out.println("PreOrder Traversal Mahasiswa: ");
// bta.traversePreOrder(0);
}
}

```

- Hasil

```
Menu Data Mahasiswa
```

1. Cari Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Tampilkan 3 Mahasiswa dengan IPK tertinggi
3. Tampilkan Mahasiswa dari kelas tertentu
0. Keluar

```
Pilih menu : 1
```

```
Masukkan nama yang dicari : andi
```

```
| NIM : 220101001 | NAMA : Andi | KELAS : TI-1A | IPK : 3.95 |
```

```
Menu Data Mahasiswa
```

1. Cari Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Tampilkan 3 Mahasiswa dengan IPK tertinggi
3. Tampilkan Mahasiswa dari kelas tertentu
0. Keluar

```
Pilih menu : 2
```

```
| NIM : 220101001 | NAMA : Andi | KELAS : TI-1A | IPK : 3.95 |
```

```
| NIM : 220101009 | NAMA : Aulia | KELAS : TI-1E | IPK : 3.88 |
```

```
| NIM : 220101003 | NAMA : Sinta | KELAS : TI-1B | IPK : 3.82 |
```

```
Menu Data Mahasiswa
```

1. Cari Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Tampilkan 3 Mahasiswa dengan IPK tertinggi
3. Tampilkan Mahasiswa dari kelas tertentu
0. Keluar

```
Pilih menu : 3
```

```
Format nama kelas : TI-1A, TI-1B, dst
```

```
Masukkan kelas yang dicari : TI-1A
```

```
| NIM : 220101001 | NAMA : Andi | KELAS : TI-1A | IPK : 3.95 |
```

```
| NIM : 220101002 | NAMA : Budi | KELAS : TI-1A | IPK : 3.2 |
```

```
Menu Data Mahasiswa
```

1. Cari Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Tampilkan 3 Mahasiswa dengan IPK tertinggi
3. Tampilkan Mahasiswa dari kelas tertentu
0. Keluar

```
Pilih menu : 0
```

```
Program selesai.
```

```
PS D:\.Kuliah\Semester 2\Materi & Tugas PASD\PraktikumAlgoritmaStrukturData> █
```